Bilgisayar Ağları ve İnternet

5. Hafta

ENF101 · Temel Bilgi Teknolojileri
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Bu Haftanın Çerçevesi
Ağ Nedir?
WiFi (Kablosuz Ağlar)
Bluetooth
IP ve DNS
Tarayıcı ve Web
Güvenli İnternet
Kapanış

BU HAFTANIN ÇERÇEVESİ

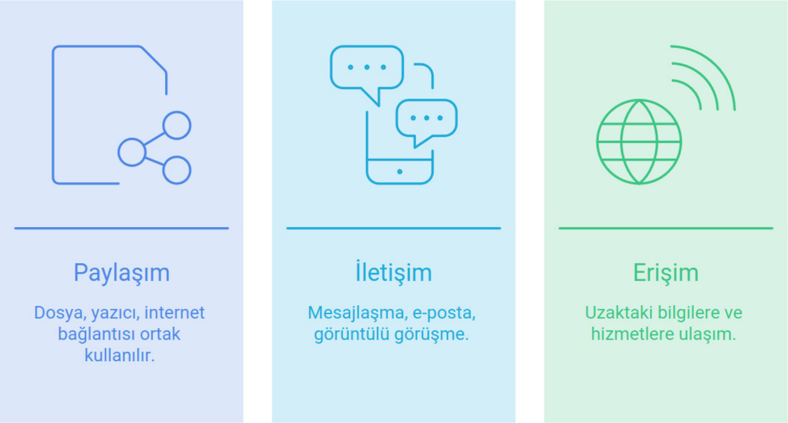
Öğrenme Çıktıları

- Ağ kavramını ve ağ türlerini açıklar.
- Bir ağı oluşturan bileşenleri tanır.
- WiFi'nin nasıl çalıştığını bilir ve güvenli bağlantı seçer.
- Bluetooth'un güvenlik kurallarını bilir.
- IP ve DNS kavramlarını açıklar.
- Tarayıcıyı etkili ve güvenli kullanır.
- Güvenli İnternet ilkelerini uygular.

AĞ NEDİR?

Ağın Sağladıkları

***Ağ (network)*, iki veya daha fazla cihazın veri paylaşmak üzere birbirine bağlanmasıyla oluşur.**



Paylaşım

Dosya, yazıcı, internet bağlantısı ortak kullanılır.

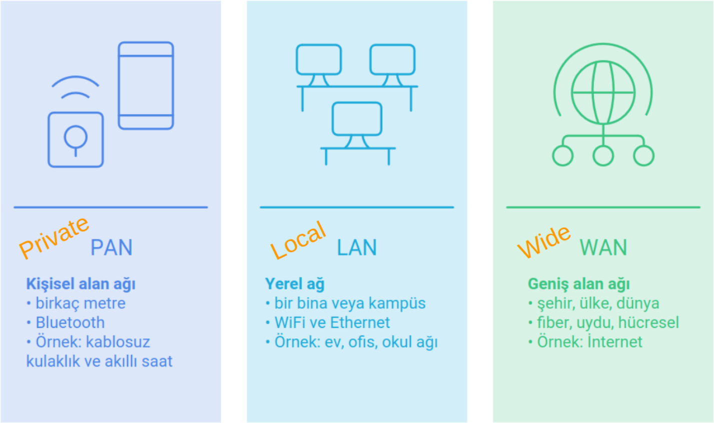
İletişim

Mesajlaşma, e-posta, görüntülü görüşme.

Erişim

Uzaktaki bilgilere ve hizmetlere ulaşım.

Kapsama Alanına Göre Ağ Türleri



Private PAN

Kişisel alan ağı
- birkaç metre
- Bluetooth
- Örnek: kablosuz kulaklık ve akıllı saat

Local LAN

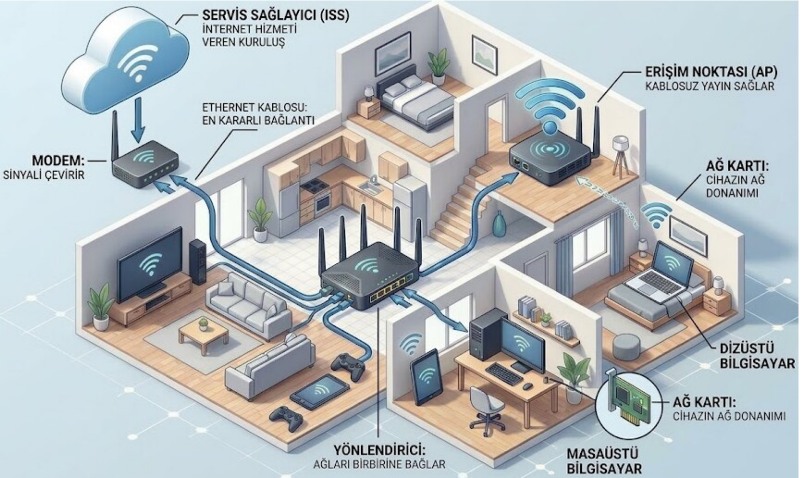
Yerel ağ
- bir bina veya kampüs
- WiFi ve Ethernet
- Örnek: ev, ofis, okul ağı

Wide WAN

Geniş alan ağı
- şehir, ülke, dünya
- fiber, uydu, hücresel
- Örnek: İnternet

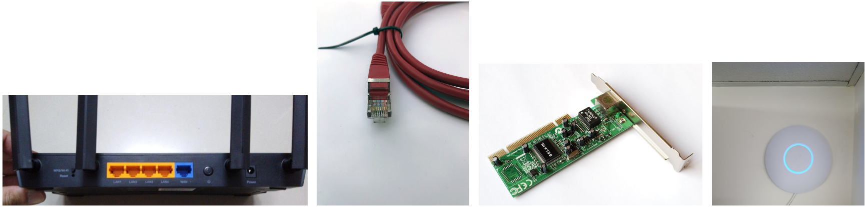
İnternet, dünyanın en büyük WAN'ıdır.

Ağ Bileşenleri


SERVİS SAĞLAYICI (ISS)
İNTERNET HİZMETİ VEREN KURULUŞ
ETHERNET KABLOSU: EN KARARLI BAĞLANTI
MODEM: SİNYALİ ÇEVİRİR
ERİŞİM NOKTASI (AP) KABLOSUZ YAYIN SAĞLAR
AĞ KARTI: CİHAZIN AĞ DONANIMI
DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR
AĞ KARTI: CİHAZIN AĞ DONANIMI
YÖNLENDİRİCİ: AĞLARI BİRBİRİNE BAĞLAR
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR

Temel ağ bileşenleri: modem, yönlendirici, erişim noktası, Ethernet kablosu, ağ kartı.

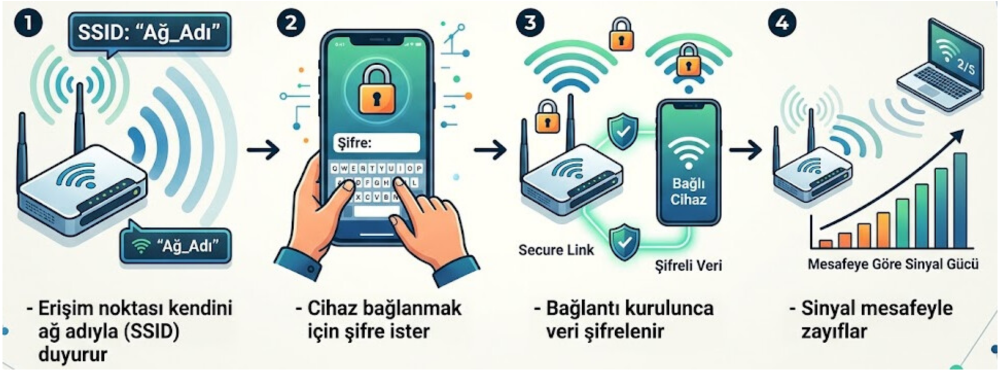
Ağ Donanımı



Yönlendirici, Ethernet kablosu, ağ kartı ve erişim noktası.

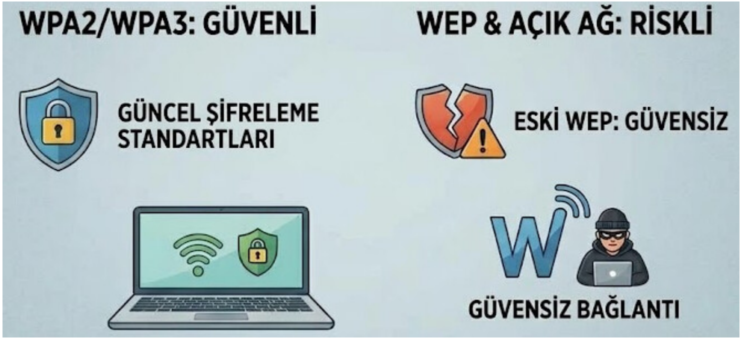
WİFİ (KABLOSUZ AĞLAR)

Bağlantı Nasıl Kurulur?


1
SSID: "Ağ_Adı"
"Ağ_Adı"
2
Şifre:
QWERTYUIOP
3
Secure Link
Bağlı Cihaz
Şifreli Veri
4
2/s
Mesafeye Göre Sinyal Gücü

- Erişim noktası kendini ağ adıyla (SSID) duyurur
- Cihaz bağlanmak için şifre ister
- Bağlantı kurulunca veri şifrelenir
- Sinyal mesafeyle zayıflar

Şifreleme Standartları


WPA2/WPA3: GÜVENLİ
WEP & AÇIK AĞ: RİSKLİ
GÜNCEL ŞİFRELEME STANDARTLARI
ESKİ WEP: GÜVENSİZ
W
GÜVENSİZ BAĞLANTI

WPA2 ve **WPA3** güncel standartlardır. Eski **WEP** şifrelemesini kullanan ağlarda hassas işlem yapmayın.

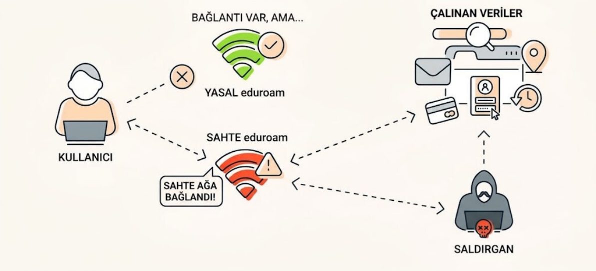
Açık (Şifresiz) Ağlar

Havaalanı, kafe, otel ağları çoğu zaman şifresizdir.

Bu ağlarda:

- Bankacılık ve e-Devlet işlemi **yapmayın**
- Mümkünse **mobil verinizi** kullanın
- Yalnızca `https` siteleri tercih edin

Sahte Erişim Noktası


BAĞLANTI VAR, AMA...
ÇALINAN VERİLER
YASAL eduroam
KULLANICI
SAHTE eduroam
SAHTE AĞA BAĞLANDI!
SALDIRGAN

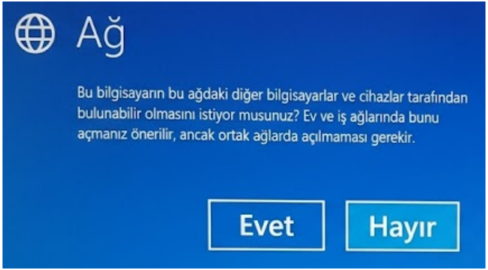
Saldırgan, gerçek bir ağa çok benzeyen sahte bir ağ kurar.

- Örneğin; **eduroam** adıyla yayın yapan sahte bir ağ olabilir
- Sahte ağlara bağlanan kullanıcının trafiği izlenebilir

Korunma: Ağ adının tam doğru yazıldığından emin olun. eduroam gibi kurumsal ağlarda parola ile birlikte kullanıcı adı da girilmelidir.

Ortak Ağda Paylaşım

Yeni bir ağa bağlanınca sistem “dosya paylaşımı açılsın mı?” diye sorar.
Halka açık ağlarda bu soruya **hayır** deyin.


Ağ

Bu bilgisayarın bu ağdaki diğer bilgisayarlar ve cihazlar tarafından bulunabilir olmasını istiyor musunuz? Ev ve iş ağlarında bunu açmanız önerilir, ancak ortak ağlarda açılmaması gerekir.

Windows’un yeni ağa bağlanınca sorduğu paylaşım sorusu

Pratik Noktalar

- Ev ağınızın **varsayılan şifresini değiştirin**
- Yönlendirici **yazılımını güncelleyin**
- Ağ adında **kişisel bilgi kullanmayın**
- Kullanmadığınızda **WiFi'ı kapatın**

eduroam: Kurumlar Arası Ağ

- Üniversitelerin **ortak kablosuz ağı**
- Kendi hesabınızla **başka üniversitede de** bağlanırsınız
- Kullanıcı adı: **öğrenci_numaranız** + `@bilecik.edu.tr`

Biçim: `öğrenci_numaranız@bilecik.edu.tr`

Parola: öğrenci hesabınızın parolası

Kurumsal ağ: Burada herkesin bildiği tek bir şifre yoktur; herkes **kendi hesabıyla** doğrulanır (WPA2/WPA3-Enterprise).

BLUETOOTH

Kısa Mesafeli Bağlantı

Genellikle 10 metreye kadar. İki cihaz doğrudan konuşur; ağ gerekmez.

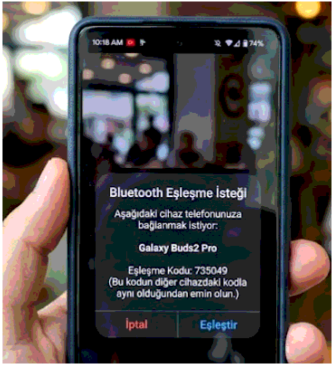
Kullanım alanları:

- Kablosuz kulaklık ve hoparlör
- Kablosuz klavye ve fare
- Akıllı saat, bileklik
- Telefon–araç bağlantısı
- Dosya aktarımı

Güvenlik: Eşleştirme

Eşleştirmede iki cihazda genellikle **aynı kod** görünür; bu, doğru cihaza bağlandığınızı doğrular.

> ⚠ Beklemediğiniz eşleştirme isteğini reddedin
>
> Yakınınızdaki biri cihazınıza bağlanmaya çalışıyor olabilir.



Bluetooth Eşleşme İsteği

Aşağıdaki cihaz telefonunuza bağlanmak istiyor:

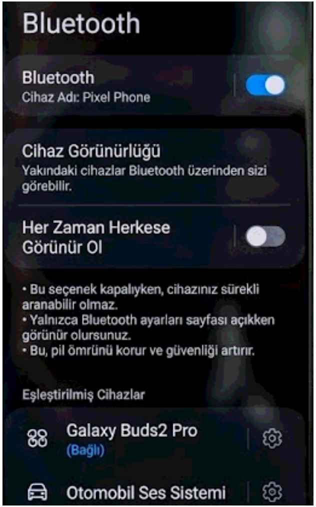
Galaxy Buds2 Pro

Eşleşme Kodu: 735049
(Bu kodun diğer cihazdaki kodla aynı olduğundan emin olun.)

Telefonda Bluetooth eşleştirme isteği

Bluetooth İçin Üç Kural

- **Görünürlüğü sınırlayın** — sürekli herkese görünür olmasın
- **Tanımadığınız cihazla eşleşmeyin** — eşleşme erişim yetkisi verir
- **Kullanmadığınızda kapatın** — pil ve güvenlik



Bluetooth

Bluetooth
Cihaz Adı: Pixel Phone

Cihaz Görünürlüğü
Yakındaki cihazlar Bluetooth üzerinden sizi görebilir.

Her Zaman Herkese Görünür Ol

- Bu seçenek kapalıyken, cihazınız sürekli aranabilir olmaz.
- Yalnızca Bluetooth ayarları sayfası açıkken görünür olursunuz.
- Bu, pil ömrünü korur ve güvenliği artırır.

Eşleştirilmiş Cihazlar

Galaxy Buds2 Pro
(Bağlı)

Otomobil Ses Sistemi

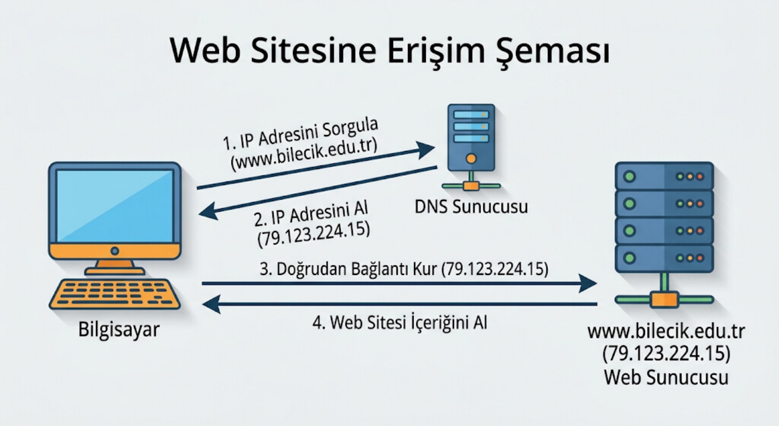
Bluetooth görünürlük ayarı

IP VE DNS

İnternet'in Adres Sistemi

Her cihazın bir **IP (İnternet Protokolü) adresi** vardır: ağ üzerindeki konumu.

İnsanlar ise **alan adlarını** hatırlar. İkisini birleştiren sistem **DNS**'tir.

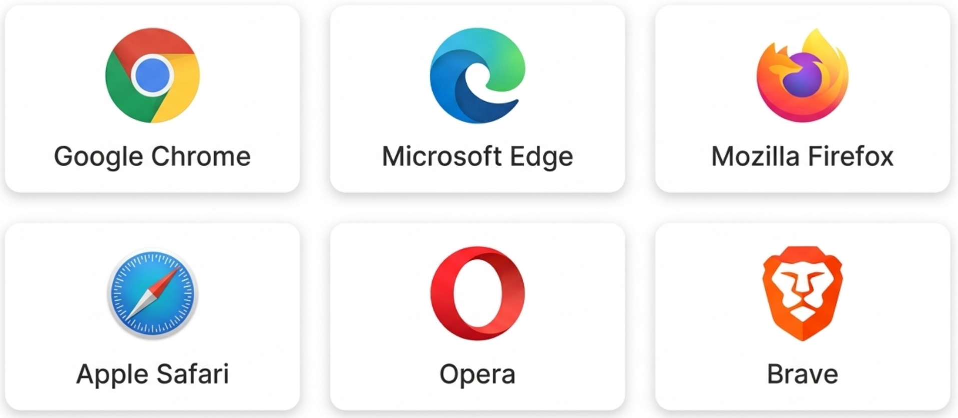

Web Sitesine Erişim Şeması
1. IP Adresini Sorgula (www.bilecik.edu.tr)
DNS Sunucusu
2. IP Adresini Al (79.123.224.15)
3. Doğrudan Bağlantı Kur (79.123.224.15)
4. Web Sitesi İçeriğini Al
Bilgisayar
www.bilecik.edu.tr
(79.123.224.15)
Web Sunucusu

Alan Adı Son Ekleri

Son ek	Gösterdiği
`.edu`	Üniversite
`.gov`	Kamu kurumu
`.com`	Ticari site
`.org`	Kuruluş

TARAYICI VE WEB

Popüler web tarayıcıları

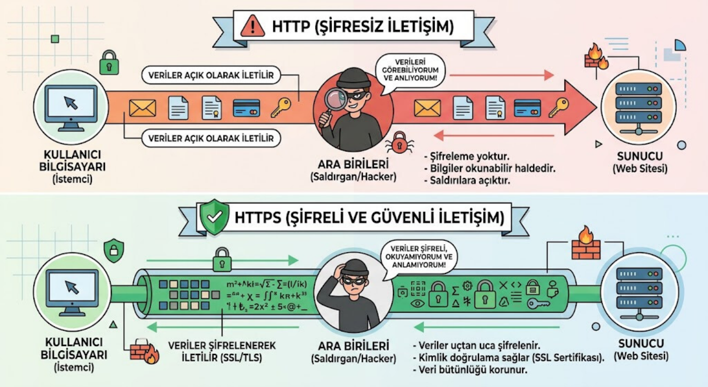

Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Apple Safari
Opera
Brave

Çok Kullanılan Özellikler

Özellik	Ne işe yarar
Sekmeler	Birden çok sayfayı aynı pencerede tutar
Yer imleri	Sık kullanılan adresleri kaydeder
Geçmiş	Daha önce ziyaret edilen sayfalara dönüş
Gizli mod	Geçmişe kayıt tutmaz — **anonim değildir**
İndirmeler	İndirilen dosyaların listesi
Eklentiler	Tarayıcıya işlev ekler (reklam engelleyici gibi)

Gizli mod ne yapar, ne yapmaz? Gizli mod yalnızca **sizin cihazınızdaki** kaydı tutmaz: geçmiş, çerez ve form bilgileri saklanmaz. Ama sizi **anonim yapmaz**: İnternet servis sağlayıcınız, işvereniniz veya ziyaret ettiğiniz site yine de ne yaptığınızı görebilir.

Güvenlik İkonu ve HTTPS


HTTP (ŞİFRESİZ İLETİŞİM)
VERİLER AÇIK OLARAK İLETİLİR
VERİLER AÇIK OLARAK İLETİLİR
VERİLERİ GÖREBİLİYORUM VE ANLIYORUM!
KULLANICI BİLGİSAYARI (İstemci)
ARA BİRİLERİ (Saldırgan/Hacker)
- Şifreleme yoktur.
- Bilgiler okunabilir haldedir.
- Saldırılara açıktır.
SUNUCU (Web Sitesi)
HTTPS (ŞİFRELİ VE GÜVENLİ İLETİŞİM)
VERİLER ŞİFRELİ, OKUYAMIYORUM VE ANLAMIYORUM!
KULLANICI BİLGİSAYARI (İstemci)
VERİLER ŞİFRELENEREK İLETİLİR (SSL/TLS)
ARA BİRİLERİ (Saldırgan/Hacker)
- Veriler uçtan uca şifrelenir.
- Kimlik doğrulama sağlar (SSL Sertifikası).
- Veri bütünlüğü korunur.
SUNUCU (Web Sitesi)

Adres çubuğundaki **güvenlik ikonu** (kilit ya da kalkan gibi) ve `https`, iletişimin şifreli olduğunu gösterir. Parola ve kart bilgilerini yalnızca `https` sitelerde girin.

Çerezler

Sitelerin tarayıcınıza bıraktığı küçük veri parçalarıdır.

- Oturumun açık kalmasını sağlar
- Tercihleri hatırlar
- **Üçüncü taraf çerezler** farklı sitelerdeki gezintinizi izleyip size reklam göstermek için **kullanılabilir**

Tedbir: Tarayıcı ayarlarından üçüncü taraf çerezlerini engelleyebilirsiniz. Gizli mod bunu engellemez.

GÜVENLİ İNTERNET

Altı İlke

1. **Bağlantınızı bilin** — tanımadığınız ağlarda işlem yapmayın
2. **Şifrelemesiz ağlarda hassas işlem yapmayın**
3. **Web sitesinin adresini kontrol edin** — “bilecik” yerine “bi1ecik” gibi tek karakter farkı olabilir
4. **Güvenlik ikonuna bakın** (kilit ya da kalkan)
5. **İşletim sistemi ve tarayıcı güncellemelerini ertelemeyin**
6. **Kullanmadığınızda WiFi ve Bluetooth’u kapatın**

Gerçek Bir Tuzak

"Havalimanında ücretsiz WiFi'a bağlanıp e-postanıza girdiniz."

Ağ saldırganın olsaydı, parolanız eline geçerdi. Bu saldırı yaygındır ve fark edilmesi zordur.

Pratik kural: Halka açık ağda oturum açmayın, gerekirse mobil verinizi kullanın.

Aile Filtresi

İnternet servis sağlayıcıları, çocuklu evler için ücretsiz **içerik filtresi** sunar.

- **Güvenli İnternet Hizmeti** — “Aile” ve “Çocuk” profilleri
- Uygun olmayan siteler **abonelik düzeyinde** engellenir

Filtre yalnızca içeriği sınırlar; **kişisel önlemlerin yerini almaz**.

KAPANIŞ

Uygulama: Bağlantılarınızı Denetleyin

1. Ev ağınızın şifreleme türünü ve ağ adını kontrol edin
2. Otomatik bağlandığınız ağları gözden geçirin, tanımadıklarınızı silin
3. Bluetooth durumunuzu ve eşleşmiş cihazları kontrol edin

Notla değerlendirilmez.

Özet

- **PAN, LAN, WAN** — kapsamaya göre ağ türleri
- **WiFi**: WPA2/WPA3 şifrelemesi şart; sahte ağa dikkat
- **Bluetooth**: beklenmeyen eşleştirmeyi reddet
- **IP** cihazın adresi, **DNS** adları adreslere çevirir
- **HTTPS ve güvenlik ikonu** şifreli iletişim demek
- **Gizli mod anonim değildir**

Gelecek Hafta

İnternet pratikleri, e-posta ve dijital kamu hizmetleri — etkili arama, kaynak değerlendirme, dezenformasyon, e-posta yazım kuralları, e-Devlet ve e-imza.